

2 | プレトレーニングとファインチューニング

LLMでは、プレトレーニング (Pre-training) とファインチューニング (Fine-tuning) の2段階のトレーニングを利用して、高い精度の学習を実現しています (図表6-2)。

図表6-2 プレトレーニングとファインチューニングの内容

トレーニング	内容
プレトレーニング	・大量のテキストデータを使用して自然言語の知識を獲得するための学習方法 ・大量のテキストデータを使用した「教師なし学習」が用いられる。 ・主な目的は自然言語の知識を与えることで、これを特定のタスクに適応させるためにファインチューニングが施される。
ファインチューニング	・タスク特有のデータやコンテキスト (文脈) に応じた語彙や表現を学習し、タスクの性能を向上させるトレーニングプロセス ・ファインチューニングによって、固有のニーズに特化したモデルを作成できる。 ・ハイパーパラメータ (モデル学習前に手動で設定・調整が可能なパラメータ) を調整することで、モデルの複雑さや学習の進行度合いを制御させることができる。 ・LLMには Temperature と Top-p というパラメータが設定され、LLMのバージョンによって異なる数値が設定されている。

① Temperature の内容

Temperature は、基本的に 0～1 の間で値が設定される、生成されるテキストの「自由度」を調整するパラメータです。

この Temperature の値を高くすると (例: 1.0)、テキスト生成時の自由度が上がり、より自由な発想に立った、多様で予測が難しいテキストが生成されます。詩を作ったり、絵を描いたりするなどの創造的な生成

AI の活用では、Temperature の値が 1 に近いほうが効果的な場合があります。

他方、Temperature の値を低くすると (例: 0.2)、テキスト生成時の自由度が下がり、きちんとしたルールに従った、定型的で予測が可能なテキストが生成されます。

② Top-p の内容

Top-p は、テキスト生成の際に、AI がどのように次の単語を選ぶかを決定するためのパラメータです。ある単語が存在する場合に、確率的にその次に来る可能性の高い単語をリストアップします。そして、その中から、設定された値の範囲で最も可能性の高いものを考慮に入れて、テキストを生成します。

Top-p の値は、0～1 の間で設定され、たとえば、0.9 に設定した場合、次の単語として選ばれる確率の上位 90% の単語の中から単語が選択されることとなります。このように、Top-p の値が高ければ、「多くの選択肢から」選ぶということになり、また、Top-p の値が低ければ、「限られた選択肢の中から」選ぶということになります。

適切な Top-p の値を設定することで、生成 AI が意味のある新しいテキストを生成しながらも、適切でない奇妙な言葉が用いられることを避けられます。